

理论物理考研作战大练兵

2026-09-08 Match (Week 2 Day 2) · Standard Push

Target: UCAS / HIAS Theoretical Physics (070201) | 16-Week Season

Standards: Double-Blind Handwritten | 80 min | Strict Marking & Immediate Debrief

今日大赛核心攻坚航标

- 604 高等数学**: 多元函数微分学 (二元 Taylor 公式、Hessian 矩阵 $AC - B^2$ 极值与鞍点充分条件判定; 空间非线性约束 Lagrange 乘数法椭球最大内接长方体体积; 曲面切平面、法线与梯度方向导数)。
- 811 量子力学**: 一维势场与氢原子启航 (对称无限深方势阱 $[-a, a]$ 宇称与动量期望值 $\langle p \rangle = 0$; 对称有限深方势阱画圆法与束缚态数目判定; 氢原子中心力场两体约化、测不准原理支撑、最概然半径 $r = a_0$ 与基态几率积分)。
- 考研战略导引**: 从一维势阱自然跨越至三维中心力场, 数学与物理完美共鸣, 全面检验白天的核心刀法!

Date 2026-09-08 | Week 2 (Day 2)

Modules **604**: Multivariable Extremum + Lagrange | **811**: Parity Well + Hydrogen

Error Protocol 5-Factor: Knowledge | Modelling | Logic | Calculation | Time

Standards Target: 100/100 Full Marks | Time Budget: 80 min